MAT111 - Obligatorisk innlevering 1

Oppgave 1

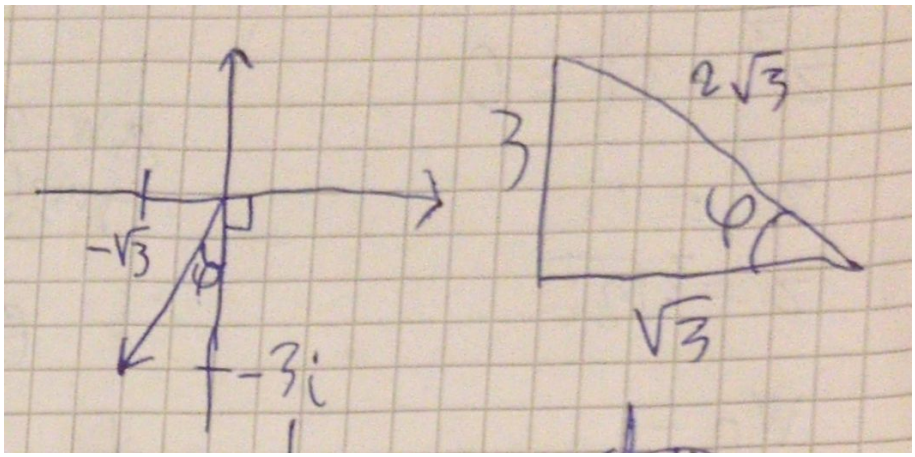
a)

$$w = -\sqrt{3} - 3i$$

$$w = |w|\ e^{i\theta}$$

$$|w| = \sqrt{\left(-\sqrt{3}\right)^2 + (-3)^2} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

For å finne θ tegner jeg w i det komplekse plan som på Figur 1



Figur 1: w avmerket i det komplekse plan

$$\text{da er } \theta = 2\pi - \left(\frac{\pi}{2} + \varphi\right)$$

$$\varphi = \tan\frac{3}{\sqrt{3}} = \tan\frac{3\sqrt{3}}{3} = \tan\sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$$

$$\theta = 2\pi - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} = \frac{7\pi}{6}$$

$$w = |w|\ e^{i\theta}$$

$$w = 2\sqrt{3}e^{i\frac{7\pi}{6}} = 2\sqrt{3}\left(\cos\frac{7\pi}{6} + i\sin\frac{7\pi}{6}\right)$$

b)

$$w^{15} = \left(2\sqrt{3}\right)^{15}\left(e^{i\frac{7\pi}{6}}\right)^{15}$$

$$= 2^{15}\sqrt{3}^{15}e^{i\frac{105\pi}{6}} \quad \text{subtraherer } 2\pi = \frac{12\pi}{6} \text{ helt til } \theta \in (0, 2\pi)$$

$$= 2^{15}\sqrt{3}^{15}e^{i\frac{9\pi}{6}}$$

c) (i)

$$(i+5)\overline{(1+3i)} = (i+5)(i-3i) = i + 5 + 3 - 15i = 8 - 14i$$

(ii)

$$\frac{2i}{3+4i} - i = \frac{2i\overline{(3+4i)}}{(3+4i)\overline{(3+4i)}} - i = \frac{2i(3-4i)}{25} - i = \frac{6i + 8 - 25i}{25} = \frac{8}{25} - \frac{19}{25}i$$

d)

$$z^3 - 2i = 0$$
$$z^3 = 2i$$
$$w = 2i = |w|\ e^{i\theta}$$
$$|w| = 2$$
$$\theta = \frac{\pi}{2} + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z} \quad \text{peker bare rett opp fordi } \mathrm{Re}(w) = 0$$

siden det er 3 løsninger da det er et tredjegradspolynom

deler vi sirkelen i 3 deler med vinkel: $\frac{2\pi}{3}$ mellom dem

$$w_0 = 2e^{i(\frac{\pi}{2} + 0 \cdot \frac{2\pi}{3})} = 2e^{i\frac{\pi}{2}}$$
$$w_1 = 2e^{i(\arg(w_0) + \frac{2\pi}{3})}) = 2e^{i\frac{7\pi}{6}}$$
$$w_2 = 2e^{i(\arg(w_1) + \frac{2\pi}{3})}) = 2e^{i\frac{11\pi}{6}}$$

e)

$$P(z) = z^4 - 3z^3 + 2z^2 + 2z - 4$$
$$P(-1) = 1 + 3 + 2 - 2 - 4 = 0$$
$$P(2) = 2^4 - 3 \cdot 2^3 + 2 \cdot 2^3 + 2 \cdot 2 - 4 = 2^4 - 2 \cdot 2^3 = 0$$
$$P(z) = (z+1)(z-2)(Q(z)) = (z^2 - z - 2)(Q(z))$$
$$Q(z) = P(z) : (z^2 - z - 2)$$

$$\begin{array}{r|l} & z^2 - 2z + 2 \\ \hline z^2 - z - 2 & z^4 - 3z^3 + 2z^2 + 2z - 4 \\ & \underline{-(z^4 - z^3 - 2z^2 \quad\quad)} \\ & -2z^3 + 4z^2 + 2z - 4 \\ & \underline{-(-2z^3 + 2z^2 + 4z \quad)} \\ & 2z^2 - 2z - 4 \\ & \underline{-(2z^2 - 2z - 4)} \end{array}$$

$$Q(z) = z^2 - 2z + 2$$
$$z = \frac{2 \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2 \cdot 1}$$
$$z = 1 \pm \frac{\sqrt{-4}}{2} = 1 \pm i$$
$$P(z) = (z+1)(z-2)(z-1-i)(z-1+i)$$
kvadratisk: $P(z) = (z^2 - z - 2)(z^2 - 2z + 2)$

f) $$\mathrm{Re}\left(\frac{1}{z}\right) = \mathrm{Re}\left(\frac{\overline{z}}{z\overline{z}}\right) = \mathrm{Re}\left(\frac{a-bi}{a^2+b^2}\right) = \mathrm{Re}\left(\frac{a}{a^2+b^2} - \frac{b}{a^2+b^2}i\right) = \frac{a}{a^2+b^2}$$

$$\frac{a}{a^2+b^2} = 1$$

$$a = a^2 + b^2$$

$$a^2 - a + b^2 = 0 \quad \text{fullfører kvadratet}$$

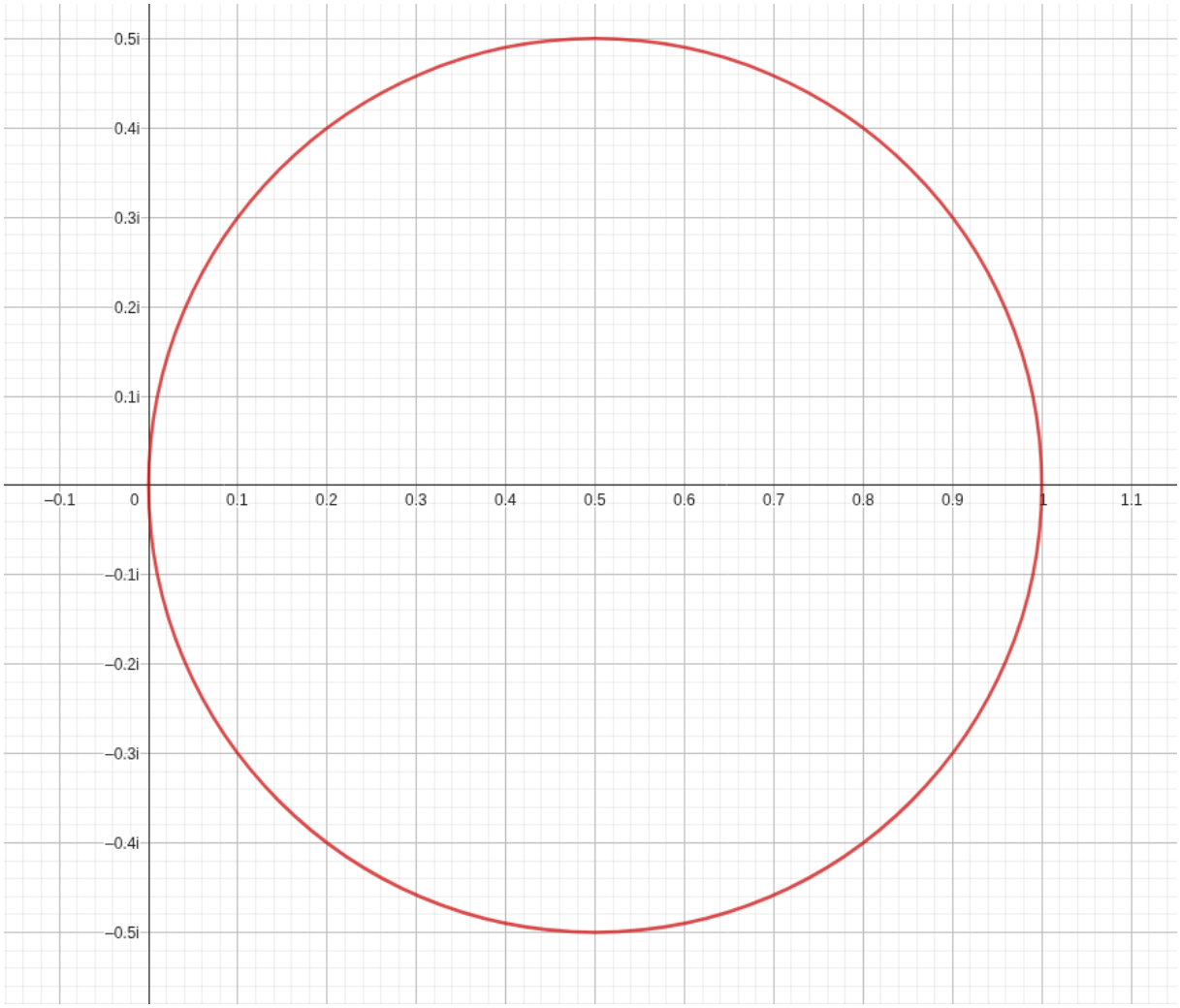
$$a^2 - a + \frac{1}{4} + b^2 = \frac{1}{4}$$

$$\left(a - \frac{1}{2}\right)^2 + b^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$\left(a - \frac{1}{2}\right)^2 + (b-0)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \quad \text{dette er sirkellikningen}$$

Løsningene er da på en sirkel med sentrum $S = \left(\frac{1}{2}, 0\right)$ og radius $r = \frac{1}{2}$

Merk at på Figur 2 er altså $(0, 0)$ ikke inkludert da det er z = 0 + 0i = 0 som ble eksludert av $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$



Figur 2: Løsningene til likningen $\mathrm{Re}\left(\frac{1}{z}\right) = 1$ i det komplekse plan

Oppgave 2

a)

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{i}{(i+1)!} = 1 - \frac{1}{(n+1)!}$$

sjekker $n = 1$

$$\frac{1}{2!} = 1 - \frac{1}{(1+1)!}$$

$$\frac{1}{2!} = \frac{1}{2!}$$

anta stemmer for $n = k$

sjekker $k + 1$

$$\sum_{i=1}^{k} \frac{i}{(i+1)!} + \frac{k+1}{(k+2)!} = 1 - \frac{1}{(k+2)!}$$

$$1 - \frac{1}{(k+1)!} + \frac{k+1}{(k+2)!} = 1 - \frac{1}{(k+2)!}$$

$$-\frac{1}{(k+1)!} = \frac{-2-k}{(k+2)!}$$

$$\frac{1}{(k+1)!} = \frac{k+2}{(k+1)!(k+2)}$$

$$\frac{1}{(k+1)!} = \frac{1}{(k+1)!}$$

b)

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i^2} < 2 - \frac{1}{n}, n \geq 2$$

sjekker $n = 2$

$$\frac{1}{2^2} < 2 - \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{4} < \frac{3}{4}$$

anta stemmer for $n = k$

sjekker $k + 1$

$$\sum_{i=1}^{k} \frac{1}{i^2} + \frac{1}{(k+1)^2} < 2 - \frac{1}{k+1}, k \geq 2$$

$$2 - \frac{1}{k} + \frac{1}{(k+1)^2} < 2 - \frac{1}{k+1}$$

$$-\frac{1}{k} + \frac{1}{(k+1)^2} < -\frac{1}{k+1} \quad \text{fjerner brøkene med} \cdot k(k+1)$$

$$-(k+1) + \frac{k(k+1)}{(k+1)^2} < -k$$

$$\frac{k}{k+1} < 1$$

$$k < k + 1$$

$$0 < 1$$

Oppgave 3

a)

$$\lim_{x \to -1}(3x+5) = 2$$

$$\text{gitt } \varepsilon > 0 \text{ finne } \delta \text{ slik at } 0 < |x-(-1)| < \delta$$

$$\text{da er } |3x+5-2| < \varepsilon$$

$$|3x+3| < \varepsilon$$

$$|x+1| < \frac{\varepsilon}{3}$$

$$\delta = \frac{\varepsilon}{3}$$

b)

$$\lim_{x \to -2}(x^3+4x^2+4x-1) = -1$$

$$\text{gitt } \varepsilon > 0 \text{ finne } \delta \text{ slik at } 0 < |x-(-2)| < \delta$$

$$\text{da er } |x^3+4x^2+4x-1-(-1)| < \varepsilon$$

$$|x(x^2+4x+4)| < \varepsilon$$

$$|x(x+2)^2| < \varepsilon$$

$$|x|\ (x+2)^2 < \varepsilon$$

$$|x+2| < \sqrt{\frac{\varepsilon}{|x|}}$$

$$\text{må finne } |x| \text{ sitt interval}$$

$$|x+2| < \delta$$

$$\text{antar } \delta \leq 1$$

$$|x+2| < 1$$

$$-1 < x+2 < 1$$

$$-3 < x < -1$$

$$|x| < 3$$

$$\text{setter inn}$$

$$|x+2| < \sqrt{\frac{\varepsilon}{3}}$$

$$\delta = \min\left(1, \sqrt{\frac{\varepsilon}{3}}\right)$$

c)

$$\lim_{x \to 1} \frac{1}{x} = 1$$

$$\text{gitt } \varepsilon > 0 \text{ finne } \delta \text{ slik at } 0 < |x - 1| < \delta$$

$$\text{da er } |\frac{1}{x} - 1| < \varepsilon$$

$$|\frac{1 - x}{x}| < \varepsilon$$

$$\frac{|1 - x|}{|x|} < \varepsilon$$

$$\text{antar } \delta \leq \frac{1}{2} \text{ (bruker } \frac{1}{2} \text{ fordi } \delta \leq 1 \text{ gjør at } x = 0 \text{ blir inkludert)}$$

$$|x - 1| < \frac{1}{2}$$

$$-\frac{1}{2} < x - 1 < \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}$$

$|x|$ står i nevneren i $\frac{|1 - x|}{|x|} < \varepsilon$ og derfor må $|x| > \min\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$ for at brøken skal være størst mulig

$$\frac{|1 - x|}{\frac{1}{2}} < \varepsilon$$

$$2 \cdot |1 - x| < \varepsilon$$

$$|x - 1| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\delta = \min\left(\frac{1}{2}, \frac{\varepsilon}{2}\right)$$

Oppgave 4

a)

$$\lim_{x \to -2} \frac{x^2 + 7x + 10}{x^2 + 3x + 2}$$

$$\lim_{x \to -2} \frac{(x + 2)(x + 5)}{(x + 2)(x + 1)}$$

$$\lim_{x \to -2} \frac{x + 5}{x + 1}$$

$$= \frac{-2 + 5}{-2 + 1} = \frac{3}{-1} = -3$$

b)

$$\lim_{x\to -1^-} \frac{x^2+7x+10}{x^2+3x+2}$$

$$\lim_{x\to -1^-} \frac{(x+2)(x+5)}{(x+2)(x+1)}$$

$$\lim_{x\to -1^-} \frac{x+5}{x+1}$$

$$x < -1 \Longrightarrow x+1 < 0$$

$$\lim_{x\to -1^-} \frac{x+5}{x+1} = -\infty$$

c)

$$\lim_{x\to \infty} \frac{3-2x}{\sqrt{3x^2+5}}$$

$$\lim_{x\to \infty} \frac{3-2x}{\sqrt{x^2\left(3+\frac{5}{x^2}\right)}} \quad (x>0)$$

$$\lim_{x\to \infty} \frac{3-2x}{x\sqrt{3+\frac{5}{x^2}}}$$

$$\lim_{x\to \infty} \frac{\frac{3}{x}-2}{\sqrt{3+\frac{5}{x^2}}}$$

$$= \frac{-2}{\sqrt{3}}$$

d) Negativ uendelig er lik som i forrige oppgave da brøkene uansett går til 0

$$\lim_{x\to -\infty} \frac{3-2x}{\sqrt{3x^2+5}} = \frac{-2}{\sqrt{3}}$$

e)

$$\lim_{x\to 0} \cos\left(\frac{1}{x}\right)$$

Grensen eksisterer ikke. Uttrykket konvergerer aldri og går mellom -1 og 1 uendelig mye ved 0

f)

$$\lim_{x\to 0} x\cos\left(\frac{1}{x}\right)$$

Kan ikke bruke grensesetningene da ene grensen ikke eksisterer, bruker heller skviseteoremet

$$-1 \leq \cos\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1$$

$$-x \leq x\cos\left(\frac{1}{x}\right) \leq x$$

$$\lim_{x\to 0} -x \leq \lim_{x\to 0} x\cos\left(\frac{1}{x}\right) \leq \lim_{x\to 0} x$$

$$0 \leq \lim_{x\to 0} x\cos\left(\frac{1}{x}\right) \leq 0$$

$$\lim_{x\to 0} x\cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

Oppgave 5

a)

$$f(x) = 4x^3 - 2x^2 - 4x - 2$$

$$f'(x) = 12x^2 - 4x - 4$$

$$y = 4x - 1 \iff f'(x) = 4$$

$$12x^2 - 4x - 4 = 4$$

$$12x^2 - 4x - 8 = 0$$

$$3x^2 - x - 2 = 0$$

$$x = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-2)}}{2 \cdot 3}$$

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 24}}{6} = \frac{1 \pm 5}{6}$$

$$f'(1) = 4 \wedge f'\left(-\frac{2}{3}\right) = 4$$

$$y_1 = f'(1)(x - 1) + f(1) \wedge y_2 = f'\left(-\frac{2}{3}\right)\left(x - \left(-\frac{2}{3}\right)\right) + f\left(-\frac{2}{3}\right)$$

$$y_1 = 4x - 4 - 4 = 4x - 8 \wedge y_2 = 4x + \frac{8}{3} - \frac{38}{27} = 4x + \frac{34}{27}$$

b)

$$g(x) = l = 4x - 1$$

$$f(-2) = -34 \quad f(-1) = -4$$

fordi skjæringsteoremet har da f alle verdier $(-34, -4)$ i $(-2, -1)$

$$g(-2) = -9 \quad g(-1) = -5$$

linjen har $(-9, -5)$ i $(-2, -1)$

siden alt i $(-9, -5)$ eksisterer i $(-26, -4)$ vet vi at linjen skjærer her

$$f(-1) = -4 \quad f(0) = -2$$

$$g(-1) = -5 \quad g(0) = -1$$

$(-4, -2)$ og $(-5, -1)$ overlapper og vet derfor at de skjærer her også

$$f(1) = -4 \quad f(2) = 14$$

$$g(1) = 3 \quad g(2) = 7$$

$$(3, 7) \subset (-4, 14) \implies \text{skjærer}$$

c)

$$f(-2) = -34 \quad f(2) = 14$$

$$g(-2) = -9 \quad g(2) = 7$$

$$|f(-2)| > |g(-2)| \wedge |f(2)| > |g(2)|$$

siden f er et tredjegradspolynom stiger/synker den mye raskere enn den lineære g

de vil altså aldri skjære for $x < -2$ eller for $x > 2$ da f og linjen divergerer vekk fra hverandre

Oppgave 6

a)

$$\lim_{x\to 0} f(x) \overset{x\neq 0}{=} \lim_{x\to 0}\left(-1+x+4x^2\cos\left(\frac{1}{x}\right)\right) = -1+0+\lim_{x\to 0} 4x^2\cos\left(\frac{1}{x}\right)$$

må bruke skviseteoremet:

$$|\cos\left(\frac{1}{x}\right)| \leq 1$$

$$-4x^2 \leq 4x^2\cos\left(\frac{1}{x}\right) \leq 4x^2 \quad \text{snur ikke ulikhet da } 4x^2 > 0$$

$$\lim_{x\to 0} -4x^2 \leq \lim_{x\to 0} 4x^2\cos\left(\frac{1}{x}\right) \leq \lim_{x\to 0} 4x^2$$

$$0 \leq \lim_{x\to 0} 4x^2\cos\left(\frac{1}{x}\right) \leq 0$$

$$\lim_{x\to 0} 4x^2\cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

$$\lim_{x\to 0} f(x) = -1+0+0 = -1 = f(0) \Longrightarrow \text{kontinuerlig}$$

b)

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} \quad x=0$$

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(h)-f(0)}{h}$$

$$\lim_{h\to 0}\frac{-1+h+4h^2\cos(\frac{1}{h})-(-1)}{h}$$

$$\lim_{h\to 0}\left(1+4h\cos\left(\frac{1}{h}\right)\right) = 1+\lim_{h\to 0} 4h\cos\left(\frac{1}{h}\right)$$

bruker igjen skviseteoremet

$$|\cos\left(\frac{1}{h}\right)| \leq 1$$

$$|4h\cos\left(\frac{1}{h}\right)| \leq |4h|$$

$$-|4h| \leq 4h\cos\left(\frac{1}{h}\right) \leq |4h|$$

$$\lim_{h\to 0} -|4h| \leq \lim_{h\to 0} 4h\cos\left(\frac{1}{h}\right) \leq \lim_{h\to 0}|4h|$$

$$0 \leq \lim_{h\to 0} 4h\cos\left(\frac{1}{h}\right) \leq 0$$

$$f'(0) = 1+\lim_{h\to 0} 4h\cos\left(\frac{1}{h}\right) = 1+0 = 1$$

c)

$$\left(-1+x+4x^2\cos\left(\frac{1}{x}\right)\right)'$$

$$1+8x\cos\left(\frac{1}{x}\right)-4x^2\sin\left(\frac{1}{x}\right)\left(-\frac{1}{x^2}\right)$$

$$1+8x\cos\left(\frac{1}{x}\right)+4\sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

d) $\lim_{x\to 0} f'(x) = \lim_{x\to 0}\left(1 + 8x\cos\left(\frac{1}{x}\right) + 4\sin\left(\frac{1}{x}\right)\right) = 1 + \lim_{x\to 0}\left(8x\cos\left(\frac{1}{x}\right)\right) + \lim_{x\to 0}\left(4\sin\left(\frac{1}{x}\right)\right)$

$\lim_{x\to 0}\left(4\sin\left(\frac{1}{x}\right)\right)$ eksisterer ikke (varierer mellom 4 og -4) $f'(x)$ er dermed ikke kontinuerlig i $x = 0$

e)

$$\lim_{h\to 0} \frac{f'(0+h) - f'(0)}{h}$$

$$\lim_{h\to 0} \frac{1 + 8h\cos\left(\frac{1}{h}\right) + 4\sin\left(\frac{1}{h}\right)}{h}$$

$$\lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\left(1 + 8h\cos\left(\frac{1}{h}\right) + 4\sin\left(\frac{1}{h}\right)\right) = \infty$$

eksisterer ikke fordi $\lim_{h\to 0}\left(4\sin\left(\frac{1}{h}\right)\right)$ ikke eksisterer (slik som i 6d)

f er altså ikke dobbeltderiverbar i 0

Det er likevel relevant at $f'(0)$ har en vertikal tangentlinje i 0

Oppgave 7

$f(a) \neq 0 \Longrightarrow |f(a)| > 0 \Longrightarrow \frac{|f(a)|}{2} > 0$

Siden f er kontinuerlig i a, vet vi at for $\varepsilon = \frac{|f(a)|}{2}$ finnes det en $\delta > 0$ slik at når $|x - a| < \delta$ da er

$$|f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

$$-\varepsilon < f(x) - f(a) < \varepsilon$$

$$f(a) - \frac{|f(a)|}{2} < f(x) < f(a) + \frac{|f(a)|}{2}$$

Sjekker først når $f(a) > 0$ ved å bruke venstre ulikhet. Da er $|f(a)| = f(a)$

$$f(x) > f(a) - \frac{f(a)}{2} = \frac{f(a)}{2} > 0$$

Sjekker så når $f(a) < 0$ ved å bruke høyre ulikhet. Da er $|f(a)| = -f(a)$

$$f(x) < f(a) + \frac{-f(a)}{2} = \frac{f(a)}{2} < 0$$

Da har vi vist at når $f(a) > 0$ er $f(x) > 0$ og at når $f(a) < 0$ er $f(x) < 0$, for alle $x \in (a - \delta, a + \delta)$ som var det vi ville vise.

Oppgave 8

a)

$$(x-1)\sin(\pi y) = 4y - 1$$

$$u = \pi y$$

$$\frac{d}{dx}(x-1)\sin(\pi y) + (x-1)\frac{d}{du}\sin(\pi y)\frac{du}{dx} = 4\frac{dy}{dx} - 0$$

$$\sin(\pi y) + (x-1)\cos(\pi y)\pi\frac{dy}{dx} = 4\frac{dy}{dx}$$

$$\sin(\pi y) = \frac{dy}{dx}(4 - (x-1)\cos(\pi y)\pi)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sin(\pi y)}{4 - (x-1)\cos(\pi y)\pi}$$

b)

$$(1-1)\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = 4 \cdot \frac{1}{4} - 1$$

$$0 = 1 - 1 \implies \text{kurven går gjennom } \left(1, \frac{1}{4}\right)$$

$$\frac{dy}{dx}\,|_{x=1, y=\frac{1}{4}} = \frac{\sin(\frac{\pi}{4})}{4 - (1-1)\cos(\frac{\pi}{4})\pi} = \frac{\sin(\frac{\pi}{4})}{4} = \frac{\sqrt{2}}{8}$$

tangentlinjen er da:

$$y = \frac{\sqrt{2}}{8}(x-1) + \frac{1}{4} = \frac{\sqrt{2}}{8}x - \frac{\sqrt{2}}{8} + \frac{1}{4} = \frac{\sqrt{2}}{8}x - \frac{\sqrt{2}+2}{8}$$

c)

$$\frac{dy}{dx} = 0$$

$$\sin(\pi y) = 0 \quad \text{gitt at nevneren } 4 - (x-1)\cos(\pi y)\pi \neq 0$$

$$\pi y = 0 + 2\pi n \vee \pi y = \pi + 2\pi n$$

$$y = 2n \vee y = 1 + 2n \quad n \in \mathbb{Z}$$

løsningene for y gir oss alle partall og oddetall så i praksis er $y = n$

Sjekker når nevneren $4 - (x-1)\cos(\pi y)\pi \neq 0$

$$x \neq \frac{4}{\cos(\pi y)\pi} \quad n \in \mathbb{Z} \implies \cos(\pi n) = \pm 1$$

$$x \neq \frac{4}{\pi} \wedge x \neq -\frac{4}{\pi}$$

Disse trenger vi ikke ta hensyn til da vi skal snart se $x \to \pm\infty$

Løser nå kurven for x

$$(x-1)\sin(\pi y) = 4y - 1$$

$$x = \frac{4y-1}{\sin(\pi y)} + 1 \quad \text{finner grensen } y \to n \text{ fordi } \sin(\pi n) = 0$$

$$\lim_{y \to n} \frac{4y-1}{\sin(\pi y)} + 1 = \pm\infty$$

Betyr at når y nærmer seg å være et heltall går $x \to \pm\infty$

$$\frac{dy}{dx} = 0 \text{ når } x \to \pm\infty \text{ i punktene } (x, n) \text{ for alle } n \in \mathbb{Z}$$

d)
$$(x-1)\sin(\pi y) = 4y - 1$$
$$\lim_{x\to\infty}(x-1)\sin(\pi y) = \lim_{x\to\infty}(4y-1)$$
$$\lim_{x\to\infty}((x-1)\sin(\pi y) - 4y + 1) = 0$$
$x \to -\infty$ er det samme

vet da at uttrykket aldri skjærer x-aksen da den er asymptotisk og blir derfor aldri $y = 0$

e) Vet at hele kurven er kontinuerlig da den består av kontinuerlige uttrykk (trigonometri og polynomer). Vet at $\left(1, \frac{1}{4}\right)$ er et punkt på kurven slik vist i 8b. Vet også at $x = -1$ har $y > 0$ fordi x-aksen ikke skjæres (slik vist i 8d).

I følge skjæringsteoremet så må kurven skjære y-aksen mellom $(0, 0)$ og $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ siden kurven er kontinuerlig mellom $(-1, y)$ og $\left(1, \frac{1}{4}\right)$, $0 < y < \frac{1}{2}$
(vet at $y < \frac{1}{2}$ fordi vi ser grafisk at kurven synker fra x=1 til x=-1).